

Chapitre

Applications linéaires et matrices

Exercice 1. Préliminaire à faire chez soi

1. $g(1, 0) = (2, -1)$, $g(0, 1) = (0, -1)$.

La famille $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^2$. D'après le théorème de l'application linéaire, une application linéaire $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est **uniquement** définie par les images des vecteurs d'une base de l'espace de départ. Donc g existe et est unique. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$. Par linéarité :

$$g(x, y) = xg(1, 0) + yg(0, 1) = x(2, -1) + y(0, -1) = (2x, -x - y).$$

- (a) *Commentaire* : L'argument "libre" est insuffisant. Il faut que la famille soit une base. L'expression de $g(x, y)$ est **fausse**. $(x, -x - y) \neq (2x, -x - y)$.
- (b) *Commentaire* : L'argument "génératrice" est insuffisant pour l'unicité. Il faut que ce soit une base. L'expression de $g(x, y)$ est **correcte**.
- (c) *Commentaire* : L'argument "base" est **correct**. L'expression de $g(x, y)$ est **fausse**. $(2x, -x + y) \neq (2x, -x - y)$.

La solution (b) est la meilleure, même si l'argument "génératrice" n'implique pas l'unicité à lui seul.

2. $g(1, 0) = (1, 2)$, $g(1, 1) = (2, 1)$, $g(-1, 1) = (0, 1)$.

La famille $\mathcal{F} = \{(1, 0), (1, 1), (-1, 1)\}$ est une famille de $\mathbb{R}^2$ qui est liée (car elle a trois vecteurs dans un espace de dimension 2). Pour que g soit linéaire, il faut que la relation de dépendance linéaire entre les vecteurs de départ soit conservée par les images. On a la relation de dépendance linéaire :

$$-2(1, 0) + (1, 1) = (-2 + 1, 0 + 1) = (-1, 1).$$

Pour que g soit linéaire, il faut donc que :

$$-2g(1, 0) + g(1, 1) = g(-1, 1).$$

Vérifions :

$$-2g(1, 0) + g(1, 1) = -2(1, 2) + (2, 1) = (-2, -4) + (2, 1) = (0, -3).$$

Or, $g(-1, 1) = (0, 1)$. Puisque $(0, -3) \neq (0, 1)$, **une telle application linéaire g n'existe pas.**

- (a) *Commentaire* : Faux. L'image de $(-1, 1)$ n'est pas "fixée arbitrairement", elle est contrainte par la linéarité et les deux premières données. L'expression donnée est celle d'une application définie par $g(1, 0) = (1, 2)$ et $g(1, 1) = (2, 1)$, mais elle ne satisfait pas la troisième condition.
- (b) *Commentaire* : **Correct**. L'inconsistance est montrée.

$$3. g(1, 1) = (1, 0, 0), g(1, -1) = (2, 1, 1).$$

La famille $\mathcal{B} = \{(1, 1), (1, -1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^2$. En effet, les deux vecteurs sont non colinéaires, donc libres, et $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$. L'application $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ existe et est unique. Pour trouver l'expression de $g(x, y)$, on écrit (x, y) comme combinaison linéaire de $(1, 1)$ et $(1, -1)$.

$$(x, y) = \alpha(1, 1) + \beta(1, -1) \implies \begin{cases} x = \alpha + \beta \\ y = \alpha - \beta \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha = \frac{x+y}{2} \\ \beta = \frac{x-y}{2} \end{cases}$$

Par linéarité :

$$\begin{aligned} g(x, y) &= \alpha g(1, 1) + \beta g(1, -1) \\ &= \frac{x+y}{2}(1, 0, 0) + \frac{x-y}{2}(2, 1, 1) \\ &= \left(\frac{x+y}{2} + 2\frac{x-y}{2}, \frac{x-y}{2}, \frac{x-y}{2} \right) \\ &= \left(\frac{3x-y}{2}, \frac{x-y}{2}, \frac{x-y}{2} \right). \end{aligned}$$

Commentaire : L'argument donné est **faux**. La famille des images $\{(1, 0, 0), (2, 1, 1)\}$ n'a pas besoin de former une base de l'espace d'arrivée $\mathbb{R}^3$. La seule condition est que la famille de départ $\mathcal{B}$ soit une base de $\mathbb{R}^2$, ce qui est le cas.

$$4. g(1, 0, 0) = (1, 2), g(0, 1, 0) = (-1, 1).$$

L'application est $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$. La famille de départ $\mathcal{F} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ est libre dans $\mathbb{R}^3$, mais **n'est pas une base** de $\mathbb{R}^3$. L'application g n'est donc pas uniquement définie par ces deux conditions. Elle peut cependant être étendue de manière linéaire, par exemple en fixant $g(0, 0, 1)$ arbitrairement. L'énoncé demande de donner l'expression de $g(x, y, z)$, ce qui suppose une définition unique.

- Si on prend g telle que $g(0, 0, 1) = (0, 0)$, alors pour $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} g(x, y, z) &= xg(1, 0, 0) + yg(0, 1, 0) + zg(0, 0, 1) \\ &= x(1, 2) + y(-1, 1) + z(0, 0) \\ &= (x - y, 2x + y). \end{aligned}$$

- *Commentaire* : L'argument donné est **imprécis**. La famille est libre, mais non génératrice de $\mathbb{R}^3$. Pour que l'application soit unique, il faudrait une base de $\mathbb{R}^3$. L'expression $g(x, y, z) = (x - y, 2x + y)$ est correcte **uniquement** si l'on choisit $g(0, 0, 1) = (0, 0)$, ce qui n'est pas précisé.

Exercice 2.

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$ dans la base canonique $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3)$.

1. Expression de $f(x, y, z)$.

Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Le vecteur $f(u)$ est donné par le produit matriciel $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

$$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y - z \\ y + z \\ 3x + 7y + z \end{pmatrix}$$

Donc, $f(x, y, z) = (\mathbf{x} + \mathbf{y} - \mathbf{z}, \mathbf{y} + \mathbf{z}, 3\mathbf{x} + 7\mathbf{y} + \mathbf{z})$.

2. Base et équation de $\text{Im} f$.

L'image $\text{Im} f$ est engendrée par les colonnes de la matrice A .

$\text{Im} f = \text{Vect}(v_1, v_2, v_3)$ avec $v_1 = (1, 0, 3)$, $v_2 = (1, 1, 7)$, $v_3 = (-1, 1, 1)$.

On cherche une base de cet espace en échelonnant la matrice des vecteurs colonnes.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 4L_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice échelonnée a 2 pivots, donc $\dim(\text{Im} f) = 2$. Une base de $\text{Im} f$ est donnée par les vecteurs colonnes correspondants aux pivots dans la matrice d'origine, soit v_1 et v_2 .

Base de $\text{Im} f$: $\mathcal{B}_{\text{Im} f} = \{(1, 0, 3), (1, 1, 7)\}$.

Puisque $\dim(\text{Im}f) = 2$ et $\text{Im}f \subset \mathbb{R}^3$, $\text{Im}f$ est un plan vectoriel dans $\mathbb{R}^3$. Son équation est donnée par la condition d'orthogonalité au vecteur normal $\vec{n}$. Soit $u = (x', y', z') \in \text{Im}f$. Il doit satisfaire la relation de dépendance linéaire des colonnes, qui est $L_3 - 4L_2 - 0L_1 = 0$ dans la matrice échelonnée. Alternativement, on cherche un vecteur normal (a, b, c) tel que $av_1 + bv_2 + cv_3 = 0$. $u \in \text{Im}f \iff \text{rang}(v_1, v_2, u) = 2$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & x' \\ 0 & 1 & y' \\ 3 & 7 & z' \end{vmatrix} = 1 \cdot (z' - 7y') - 1 \cdot (-3y') + x' \cdot (0 - 3) = z' - 7y' + 3y' - 3x' = 0.$$

L'équation de $\text{Im}f$ est $3x' + 4y' - z' = 0$.

3. Base de $\text{Ker}f$.

D'après le théorème du rang : $\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\text{Ker}f) + \dim(\text{Im}f)$.

$$3 = \dim(\text{Ker}f) + 2 \implies \dim(\text{Ker}f) = 1.$$

Le noyau $\text{Ker}f$ est l'ensemble des vecteurs (x, y, z) tels que $f(x, y, z) =$

$$(0, 0, 0), \text{ soit } A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \text{ Le système linéaire est équivalent au sys-}$$

tème réduit obtenu par l'échelonnement :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x + y - z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

De la deuxième équation, $y = -z$. En substituant dans la première :

$$x + (-z) - z = 0 \implies x = 2z.$$

Le vecteur (x, y, z) est donc de la forme $(2z, -z, z) = z(2, -1, 1)$.

$$\text{Base de } \text{Ker}f : \mathcal{B}_{\text{Ker}f} = \{(2, -1, 1)\}.$$

4. $\text{Ker}f$ et $A = \text{Vect}((1, 1, 0), (1, 0, 1))$ sont supplémentaires.

$\dim(\text{Ker}f) = 1$. L'espace A est engendré par $u_1 = (1, 1, 0)$ et $u_2 = (1, 0, 1)$. Ces deux vecteurs sont non colinéaires, donc libres.

$$\dim(A) = 2.$$

Pour que $\text{Ker}f$ et A soient supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$, il faut deux conditions :

1. $\dim(\text{Ker}f) + \dim(A) = \dim(\mathbb{R}^3) \implies 1 + 2 = 3$. (Vérifiée)
2. $\text{Ker}f \cap A = \{0\}$.

Pour vérifier la deuxième condition, on montre que la famille $\mathcal{B} = \{(2, -1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$, i.e. qu'elle est libre. On calcule le déterminant de la matrice formée par ces vecteurs :

$$\det(\mathcal{B}) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

Par développement selon la deuxième ligne :

$$\det(\mathcal{B}) = -(-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 0 = 1(1) + 1(2 - 1) = 1 + 1 = 2.$$

Puisque $\det(\mathcal{B}) = 2 \neq 0$, la famille $\mathcal{B}$ est libre, donc $\text{Ker } f \cap A = \{0\}$. Ainsi, $\text{Ker } f$ et A sont **supplémentaires** dans $\mathbb{R}^3$, soit $\mathbb{R}^3 = \text{Ker } f \oplus A$.

5. $g : A \rightarrow \text{Im } f$ définie par $g(1, 1, 0) = (1, 0, 3)$ et $g(1, 0, 1) = (1, 1, 7)$ est une bijection.

L'espace A a pour base $\mathcal{B}_A = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ et $\dim(A) = 2$. L'espace $\text{Im } f$ a pour base $\mathcal{B}_{\text{Im } f} = \{(1, 0, 3), (1, 1, 7)\}$ et $\dim(\text{Im } f) = 2$. Puisque g est définie sur une base de A et que l'espace d'arrivée est $\text{Im } f$, $\text{Im}(g)$ est l'espace vectoriel engendré par les images des vecteurs de base de A .

$$\text{Im}(g) = \text{Vect}(g(1, 1, 0), g(1, 0, 1)) = \text{Vect}((1, 0, 3), (1, 1, 7)).$$

Or, $\text{Vect}((1, 0, 3), (1, 1, 7)) = \text{Im } f$ (par définition de la base de $\text{Im } f$ trouvée en 2). Donc $\text{Im}(g) = \text{Im } f$. Comme $\dim(\text{Im}(g)) = \dim(\text{Im } f) = 2$ et $\dim(A) = 2$, on a $\dim(\text{Im}(g)) = \dim(A)$. Une application linéaire entre espaces de même dimension est injective si et seulement si elle est surjective si et seulement si elle est bijective. Puisque g est surjective de A sur $\text{Im } f$, g est une bijection de A sur $\text{Im } f$.

Exercice 3.

Soit $\mathbb{R}_2[X]$ l'espace des polynômes de degré ≤ 2 . $\dim(\mathbb{R}_2[X]) = 3$. L'application $\varphi : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$ est définie par $\varphi(P) = P(2) + P(0)X$.

1. Linéarité de φ .

Soient $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \varphi(P + \lambda Q) &= (P + \lambda Q)(2) + (P + \lambda Q)(0)X \\ &= (P(2) + \lambda Q(2)) + (P(0) + \lambda Q(0))X \\ &= (P(2) + P(0)X) + \lambda(Q(2) + Q(0)X) \\ &= \varphi(P) + \lambda\varphi(Q). \end{aligned}$$

Puisque $\varphi(P + \lambda Q) = \varphi(P) + \lambda\varphi(Q)$, φ est linéaire.

2. Calcul de $\varphi(1)$ et $\varphi(X)$.

$$\bullet P(X) = 1 : P(2) = 1, P(0) = 1.$$

$$\varphi(1) = 1 + 1 \cdot X = \mathbf{1} + \mathbf{X}.$$

$$\bullet P(X) = X : P(2) = 2, P(0) = 0.$$

$$\varphi(X) = 2 + 0 \cdot X = \mathbf{2}.$$

3. Matrice de φ dans la base $\mathcal{B} = (1, X, X(X-2))$.

La base $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$ car elle a 3 vecteurs et le degré des polynômes est croissant (ou on peut vérifier le déterminant de leurs coordonnées dans la base canonique $(1, X, X^2)$). Pour la matrice $[\varphi]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$, on calcule $\varphi(P)$ pour chaque polynôme de $\mathcal{B}$ et on exprime le résultat dans la base $\mathcal{B}$.

$$1. P_1(X) = 1 : \varphi(P_1) = 1 + X. 1 + X = 1 \cdot (1) + 1 \cdot (X) + 0 \cdot (X(X-2)).$$

$$\text{Le vecteur colonne est } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$2. P_2(X) = X : \varphi(P_2) = 2. 2 = 2 \cdot (1) + 0 \cdot (X) + 0 \cdot (X(X-2)). \text{ Le}$$

$$\text{vecteur colonne est } \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$3. P_3(X) = X(X-2) = X^2 - 2X : P_3(2) = 0, P_3(0) = 0. \varphi(P_3) = 0 + 0 \cdot X = 0. 0 = 0 \cdot (1) + 0 \cdot (X) + 0 \cdot (X(X-2)). \text{ Le vecteur}$$

$$\text{colonne est } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$[\varphi]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. Déterminer $\text{Im}\varphi$ et $\text{Ker}\varphi$. Vérifier le théorème du rang.

Image $\text{Im}\varphi$

L'image $\text{Im}\varphi$ est engendrée par les colonnes de la matrice $[\varphi]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ exprimées dans la base $\mathcal{B}$.

$$\text{Im}\varphi = \text{Vect}(\varphi(1), \varphi(X), \varphi(X(X-2))) = \text{Vect}(1 + X, 2, 0).$$

Puisque 2 et $1 + X$ sont non nuls et non colinéaires, ils forment une base de $\text{Im}\varphi$.

$$\dim(\text{Im}\varphi) = 2.$$

$$\text{Im}\varphi = \text{Vect}(\mathbf{1}, \mathbf{X}) = \mathbb{R}_1[X] \quad (\text{les polynômes de degré } \leq 1).$$

Noyau $\text{Ker}\varphi$

Le noyau $\text{Ker}\varphi$ est l'espace des polynômes P tels que $\varphi(P) = 0$.

$$\varphi(P) = 0 \iff P(2) + P(0)X = 0 \iff \begin{cases} P(2) = 0 \\ P(0) = 0 \end{cases}$$

Si $P(X) = a + bX + cX^2$, alors $P(0) = a$ et $P(2) = a + 2b + 4c$.

$$\begin{cases} a = 0 \\ a + 2b + 4c = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 0 \\ 2b + 4c = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 0 \\ b = -2c \end{cases}$$

Donc $P(X) = -2cX + cX^2 = c(X^2 - 2X) = cX(X - 2)$.

$$\text{Ker}\varphi = \text{Vect}(\mathbf{X}(\mathbf{X} - \mathbf{2})).$$

$$\dim(\text{Ker}\varphi) = 1.$$

Théorème du rang

Le théorème du rang stipule : $\dim(\mathbb{R}_2[X]) = \dim(\text{Ker}\varphi) + \dim(\text{Im}\varphi)$.

$$3 = 1 + 2.$$

Le théorème du rang est vérifié.

Exercice 4.

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. L'application $\varphi : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est définie par $\varphi(M) = AM - MA$.

1. Linéarité de φ .

Soient $M, N \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \varphi(M + \lambda N) &= A(M + \lambda N) - (M + \lambda N)A \\ &= (AM + \lambda AN) - (MA + \lambda NA) \quad (\text{par distributivité du produit matriciel}) \\ &= (AM - MA) + \lambda(AN - NA) \\ &= \varphi(M) + \lambda\varphi(N). \end{aligned}$$

Puisque $\varphi(M + \lambda N) = \varphi(M) + \lambda\varphi(N)$, φ est une application linéaire.

2. Matrice $[\varphi]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ dans la base canonique $\mathcal{B}$.

La base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est $\mathcal{B} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$, où E_{ij} est la matrice avec 1 à la position (i, j) et 0 ailleurs.

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On calcule $\varphi(E_{ij})$:

$$AE_{11} - E_{11}A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = -2E_{12}.$$

$$AE_{12} - E_{12}A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

$$AE_{21} - E_{21}A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = 2E_{11} - 2E_{22}.$$

$$AE_{22} - E_{22}A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2E_{12}.$$

En exprimant ces images dans la base $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$, on obtient la matrice 4×4 :

$$[\varphi]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. φ est-elle injective ? surjective ?

La matrice M_{φ} de φ est la matrice trouvée ci-dessus.

Injectivité : $\text{Ker}\varphi = \{0\}$?

Le noyau $\text{Ker}\varphi$ est l'ensemble des matrices M telles que $\varphi(M) = 0$, soit $AM - MA = 0$, ou $AM = MA$. $\text{Ker}\varphi$ est l'ensemble des matrices

qui commutent avec A . $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

$$AM = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ c & d \end{pmatrix}, \quad MA = \begin{pmatrix} a & 2a+b \\ c & 2c+d \end{pmatrix}.$$

$$AM = MA \iff \begin{cases} a + 2c = a & \implies c = 0 \\ b + 2d = 2a + b & \implies 2d = 2a \implies a = d \\ c = c \\ d = 2c + d & \implies 2c = 0 \implies c = 0 \end{cases} \text{ Donc}$$

$$M \in \text{Ker}\varphi \iff c = 0 \text{ et } a = d.$$

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = aI_2 + bE_{12}.$$

$\text{Ker}\varphi = \text{Vect}(I_2, E_{12})$. $\dim(\text{Ker}\varphi) = 2$. Puisque $\dim(\text{Ker}\varphi) = 2 \neq 0$, φ n'est pas injective.

Surjectivité : $\text{Im}\varphi = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$?

L'espace de départ et d'arrivée est $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, de dimension 4. D'après le théorème du rang : $\dim(\mathcal{M}_2(\mathbb{R})) = \dim(\text{Ker}\varphi) + \dim(\text{Im}\varphi)$.

$$4 = 2 + \dim(\text{Im}\varphi) \implies \dim(\text{Im}\varphi) = 2.$$

Puisque $\dim(\text{Im}\varphi) = 2 < \dim(\mathcal{M}_2(\mathbb{R})) = 4$, φ n'est pas surjective.

Exercice 5.

Soit $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E . T est défini par : $T(e_1) = e_3$, $T(e_3) = e_3$, $T(e_2) = -e_1 + e_2 + e_3$.

1. Matrice de T dans E .

La matrice $[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}$ a pour colonnes les coordonnées de $T(e_1), T(e_2), T(e_3)$ dans la base $\mathcal{E}$.

$$[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}} = \mathbf{M} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Noyau de T et sa dimension.

$$\text{Soit } u = xe_1 + ye_2 + ze_3 \in E. u \in \text{Ker}T \iff [T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ y \\ x + y + z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} -y = 0 \\ y = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

Donc $y = 0$ et $x + z = 0$, soit $z = -x$.

$$u = xe_1 + 0e_2 - xe_3 = x(e_1 - e_3).$$

$$\text{Ker}\mathbf{T} = \text{Vect}(\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_3).$$

$$\dim(\text{Ker}\mathbf{T}) = 1.$$

3. $\mathcal{F} = (f_1, f_2, f_3)$ est une base de E .

$f_1 = e_1 - e_3$, $f_2 = e_1 - e_2$, $f_3 = -e_1 + e_2 + e_3$. La famille $\mathcal{F}$ est une base si et seulement si sa matrice de passage de $\mathcal{F}$ à $\mathcal{E}$ est inversible (i.e. son déterminant est non nul).

$$P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{F}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcul du déterminant par Sarrus ou cofacteurs :

$$\det(P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{F}}) = 1(-1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - 1(0 \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) + (-1)(0 \cdot 0 - (-1) \cdot (-1))$$

$$\det(P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{F}}) = -1 - 1(1) - 1(0 - 1) = -1 - 1 + 1 = -1.$$

Puisque $\det(P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{F}}) = -1 \neq 0$, la famille $\mathcal{F}$ est une base de E .

4. Matrice de T dans F .

On calcule les images des vecteurs de $\mathcal{F}$ par T et on les exprime dans la base $\mathcal{F}$.

$$1. T(f_1) = T(e_1 - e_3) = T(e_1) - T(e_3) = e_3 - e_3 = 0.$$

$$T(f_1) = 0 = 0 \cdot f_1 + 0 \cdot f_2 + 0 \cdot f_3.$$

$$2. T(f_2) = T(e_1 - e_2) = T(e_1) - T(e_2) = e_3 - (-e_1 + e_2 + e_3) = e_1 - e_2.$$

$$T(f_2) = e_1 - e_2 = f_2 = 0 \cdot f_1 + 1 \cdot f_2 + 0 \cdot f_3.$$

$$3. T(f_3) = T(-e_1 + e_2 + e_3) = -T(e_1) + T(e_2) + T(e_3) = -e_3 + (-e_1 + e_2 + e_3) + e_3 = -e_1 + e_2 + e_3.$$

$$T(f_3) = -e_1 + e_2 + e_3 = f_3 = 0 \cdot f_1 + 0 \cdot f_2 + 1 \cdot f_3.$$

La matrice de T dans la base $\mathcal{F}$ est :

$$[\mathbf{T}]_{\mathcal{F}}^{\mathcal{F}} = \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. Nature de T .

La matrice $[\mathbf{T}]_{\mathcal{F}}^{\mathcal{F}}$ est une matrice diagonale de la forme $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Ce-

ci est la matrice d'une **projection** (ou projecteur). Puisque $T^2(f_i) = T(T(f_i))$, $T^2(f_1) = T(0) = 0$, $T^2(f_2) = T(f_2) = f_2$, $T^2(f_3) = T(f_3) = f_3$. Donc $T^2(u) = T(u)$ pour tout $u \in \mathcal{F}$, et par linéarité pour tout $u \in E$. $T^2 = T$. $\mathbf{T}$ est un projecteur (projection vectorielle). L'espace d'arrivée $\text{Im} T = \text{Vect}(f_2, f_3)$ et l'espace projeté est $\text{Ker}(T - Id) = \text{Im} T$. L'espace de direction est $\text{Ker} T = \text{Vect}(f_1)$. T est la projection sur $\text{Vect}(f_2, f_3)$ parallèlement à $\text{Vect}(f_1)$.

Exercice 6.

$\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. $u(x_1, x_2, x_3) = (x_2 + x_3, x_1 + x_3, x_1 + x_2)$.

1. u est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

$u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ car il associe un triplet de réels à un triplet de réels. Pour montrer la linéarité, on vérifie la forme des composantes : elles sont des combinaisons linéaires des coordonnées x_1, x_2, x_3 . $u_1(x_1, x_2, x_3) = 0x_1 + 1x_2 + 1x_3$. $u_2(x_1, x_2, x_3) = 1x_1 + 0x_2 + 1x_3$. $u_3(x_1, x_2, x_3) = 1x_1 + 1x_2 + 0x_3$. Puisque les composantes sont des formes linéaires, u est linéaire. C'est donc un endomorphisme.

2. Matrice A de u dans la base E .

Les colonnes de A sont les images des vecteurs de base $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$.

$$u(e_1) = u(1, 0, 0) = (0 + 0, 1 + 0, 1 + 0) = (0, 1, 1)$$

$$u(e_2) = u(0, 1, 0) = (1 + 0, 0 + 0, 0 + 1) = (1, 0, 1)$$

$$u(e_3) = u(0, 0, 1) = (0 + 1, 0 + 1, 0 + 0) = (1, 1, 0)$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. Calcul de A^2 en fonction de A et I_3 . Inversibilité de A et u^{-1} .

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Cherchons une relation avec } A \text{ et } I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. A^2 - A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} -$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3.$$

$$A^2 - A = 2I_3.$$

On peut réécrire cette relation comme :

$$A^2 - A - 2I_3 = 0 \quad \text{ou} \quad A^2 - A = 2I_3.$$

De la deuxième forme : $A(A - I_3) = 2I_3$. En divisant par 2 :

$$A \left(\frac{1}{2}(A - I_3) \right) = I_3.$$

Puisque A admet une inverse à droite, $\mathbf{A}$ est inversible et $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{I}_3)$.

$$\frac{1}{2}(A - I_3) = \frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

L'application u^{-1} est l'application linéaire dont la matrice dans la base $\mathcal{E}$ est A^{-1} .

$$u^{-1}(x_1, x_2, x_3) = A^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -x_1 + x_2 + x_3 \\ x_1 - x_2 + x_3 \\ x_1 + x_2 - x_3 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{u}^{-1}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) = \frac{1}{2}(-\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_3).$$

Exercice 7. (*)

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ telle que $f^2 = 0$.

1. $\text{Im} f \subset \text{Ker} f$. En déduire $\dim(\text{Im} f) \leq 1$.

Soit $y \in \text{Im} f$. Par définition, il existe $u \in \mathbb{R}^3$ tel que $y = f(u)$. Puisque $f^2 = 0$, on a $f(f(u)) = 0(u) = 0$. Donc $f(y) = f(f(u)) = 0$. Par définition du noyau, $y \in \text{Ker} f$. Ainsi, $\text{Im} f \subset \text{Ker} f$. On prend les dimensions : $\dim(\text{Im} f) \leq \dim(\text{Ker} f)$. Par le théorème du rang :

$$\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\text{Ker} f) + \dim(\text{Im} f).$$

$$3 = \dim(\text{Ker} f) + \dim(\text{Im} f).$$

Puisque $\dim(\text{Im} f) \leq \dim(\text{Ker} f)$, en substituant :

$$3 \geq \dim(\text{Im} f) + \dim(\text{Im} f) = 2 \dim(\text{Im} f).$$

$$\dim(\text{Im} f) \leq \frac{3}{2}.$$

Puisque la dimension est un entier, $\dim(\text{Im} f)$ ne peut être que 0 ou 1.

$$\dim(\text{Im} f) \leq 1.$$

2. Il existe $v \in \mathbb{R}^3$ et $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$ tels que $\forall u \in \mathbb{R}^3, f(u) = g(u) \cdot v$.

Deux cas sont possibles pour $\dim(\text{Im} f)$:

1. **Cas** $\dim(\text{Im}f) = 0$: $\text{Im}f = \{0\}$, donc f est l'application nulle. On choisit v arbitraire (par exemple $v = 0$) et g l'application nulle ($g(u) = 0$). Alors $f(u) = 0 = 0 \cdot v = g(u) \cdot v$. La proposition est vraie.
2. **Cas** $\dim(\text{Im}f) = 1$: $\text{Im}f = \text{Vect}(v)$, où $v \in \mathbb{R}^3$ est un vecteur non nul. Pour tout $u \in \mathbb{R}^3$, $f(u) \in \text{Im}f$, donc $f(u)$ est colinéaire à v . Il existe un scalaire $\alpha_u \in \mathbb{R}$ tel que $f(u) = \alpha_u \cdot v$. On doit montrer que l'application $g : u \mapsto \alpha_u$ est une forme linéaire, i.e., $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$.

Soient $u_1, u_2 \in \mathbb{R}^3$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. $f(u_1) = \alpha_1 v$ et $f(u_2) = \alpha_2 v$, où $\alpha_1 = g(u_1)$ et $\alpha_2 = g(u_2)$. Par linéarité de f :

$$f(u_1 + \lambda u_2) = f(u_1) + \lambda f(u_2) = \alpha_1 v + \lambda(\alpha_2 v) = (\alpha_1 + \lambda \alpha_2) v.$$

Par définition, $f(u_1 + \lambda u_2) = g(u_1 + \lambda u_2) v$. Puisque $v \neq 0$, par unicité de la décomposition, on doit avoir :

$$g(u_1 + \lambda u_2) = \alpha_1 + \lambda \alpha_2 = g(u_1) + \lambda g(u_2).$$

Donc g est linéaire (une forme linéaire).

Dans les deux cas, la proposition est vraie.